ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №8

по дисциплине «СЕТИ И СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ»

на тему «Работа с протоколами SPAN и RSPAN»

Выполнила студентка:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 4

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 14

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 15

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: получить базовые навыки работы с SPAN и RSPAN

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Запустим виртуальные машины согласно топологии лабораторной работы (рис. 1).

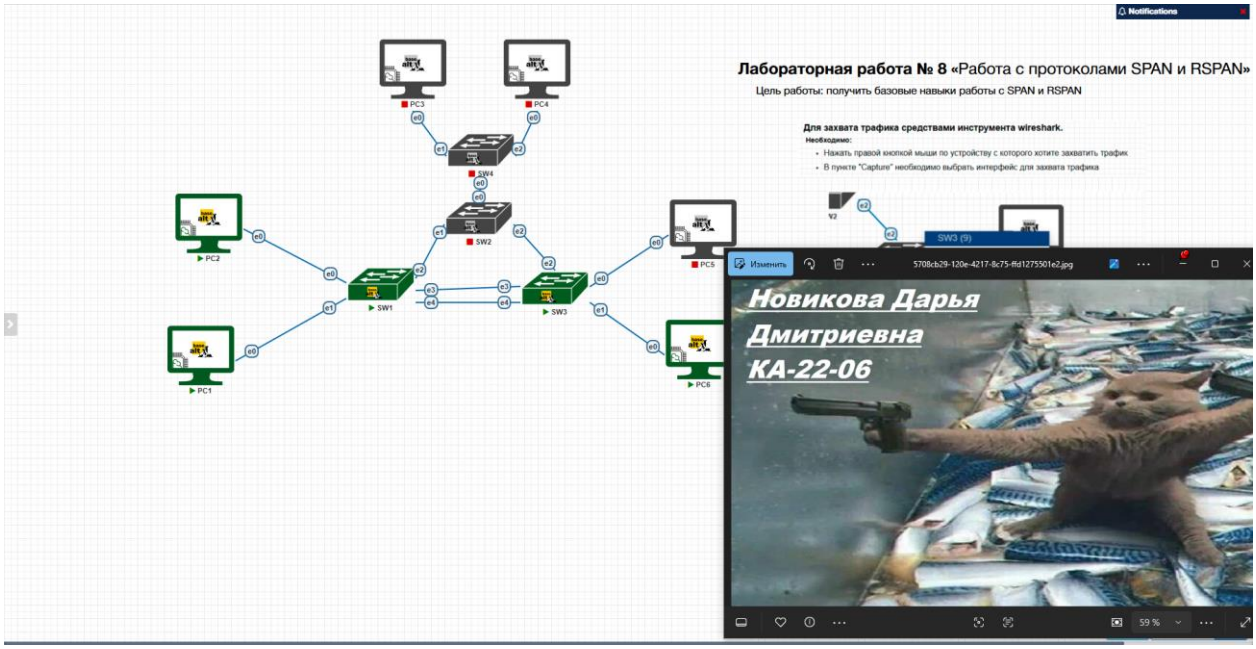

Рисунок 1 — Запуск машин

Преднастройка PC1 (рис. 2)

В терминале выполняются команды:

su -

hostnamectl set-hostname PC1

exec bash

nmcli con del "Проводное подключение 1"

nmcli con add con-name static ifname ens3 autoconnect yes type ethernet ip4 192.168.1.1/24

systemctl restart NetworkManager

ip a

Проверяется наличие IP-адреса 192.168.1.1/24 на интерфейсе ens3.

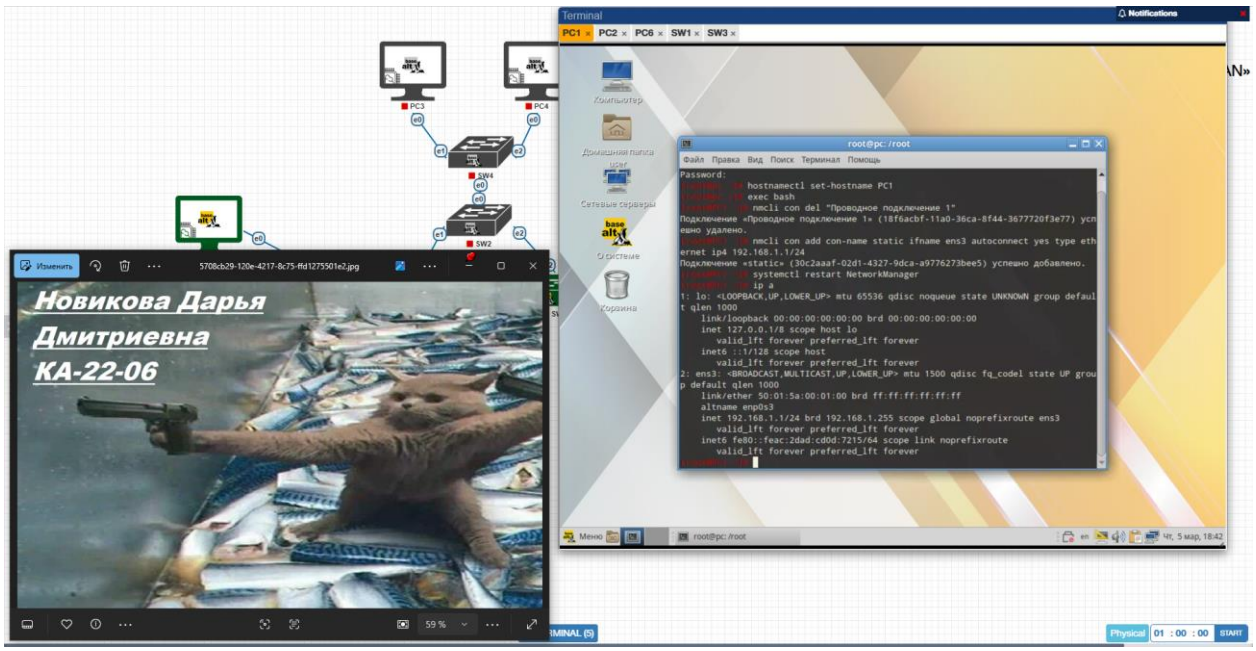

Рисунок 2 — Преднастройка PC1

Преднастройка PC2 (рис. 3)

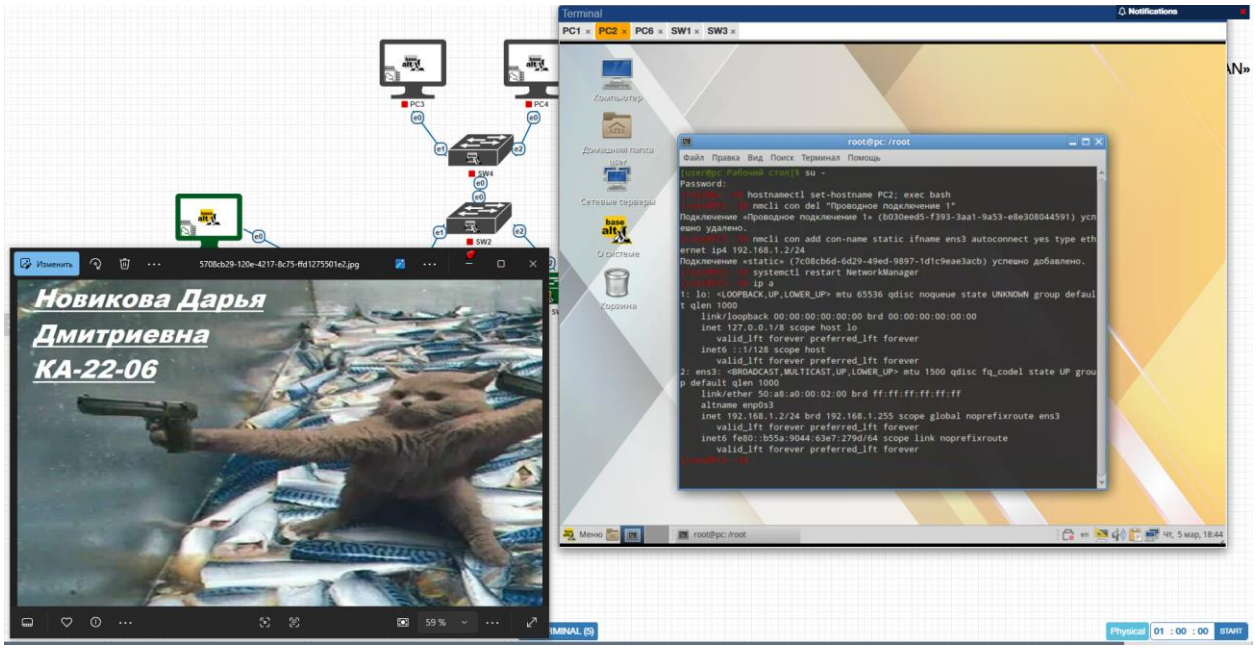

Рисунок 3 — Преднастройка PC2

Преднастройка PC6 (рис. 4)

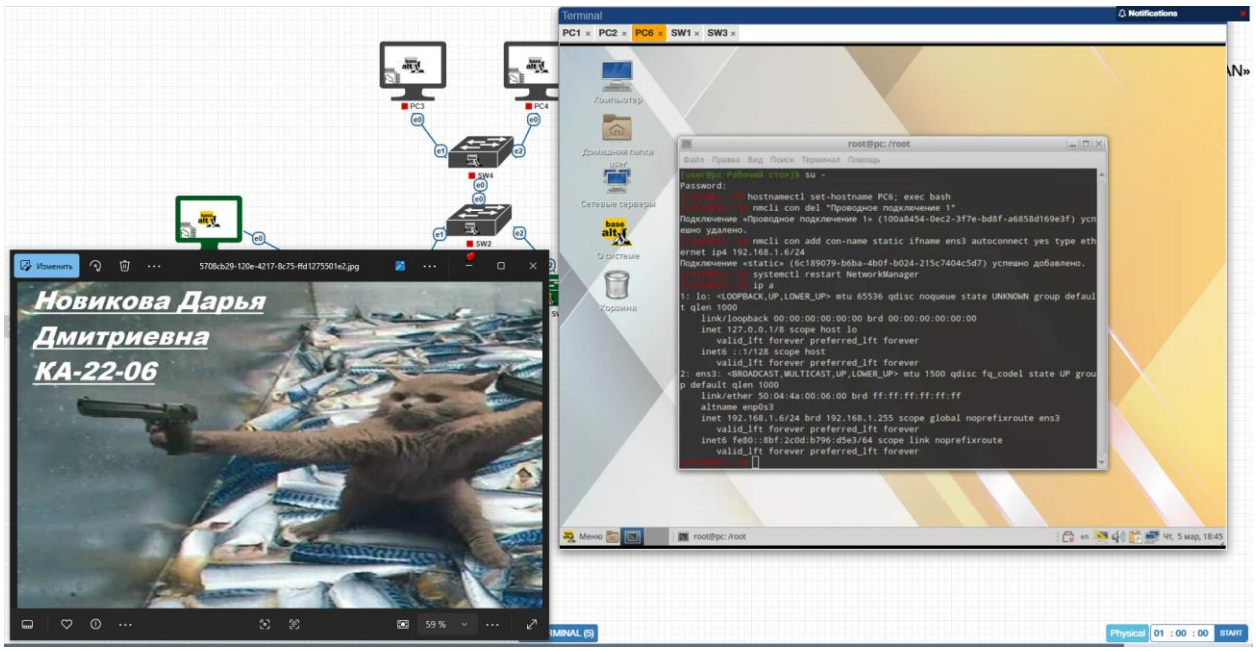

Рисунок 4 — Преднастройка PC6

Настройка SPAN

Преднастройка SW1 (рис. 5)

На коммутаторе SW1 создадим виртуальный мост и добавим необходимые интерфейсы для связи с PC1, PC2 и SW3.

ovs-vsctl add-br SW1

ovs-vsctl add-port SW1 ens3

ovs-vsctl add-port SW1 ens4

ovs-vsctl add-port SW1 ens6

ip link set ens3 up

ip link set ens4 up

ip link set ens6 up

Проверяется конфигурация коммутатора.

ovs-vsctl show

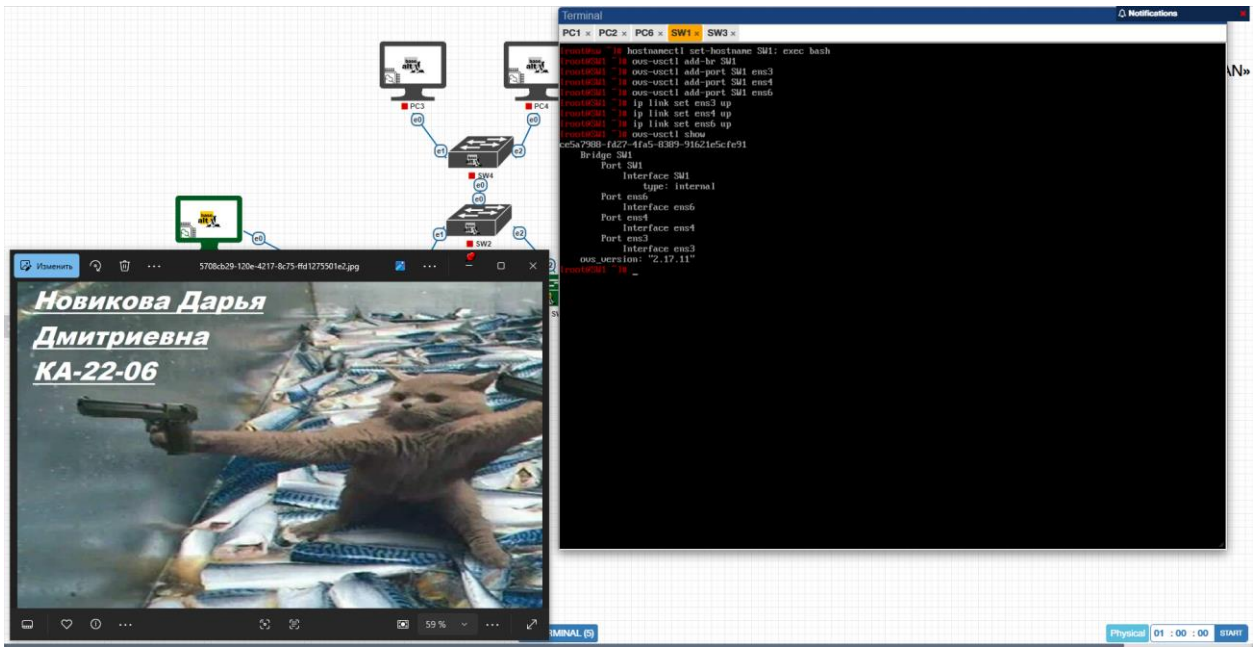

Рисунок 5 — Преднастройка SW1

Преднастройка SW3 (рис. 6)

На коммутаторе SW3 создадим виртуальный мост и добавим интерфейсы для связи с SW1 и PC6.

ovs-vsctl add-br SW3

ovs-vsctl add-port SW3 ens6

ovs-vsctl add-port SW3 ens4

ip link set ens4 up

ip link set ens6 up

Проверяется конфигурация коммутатора.

ovs-vsctl show

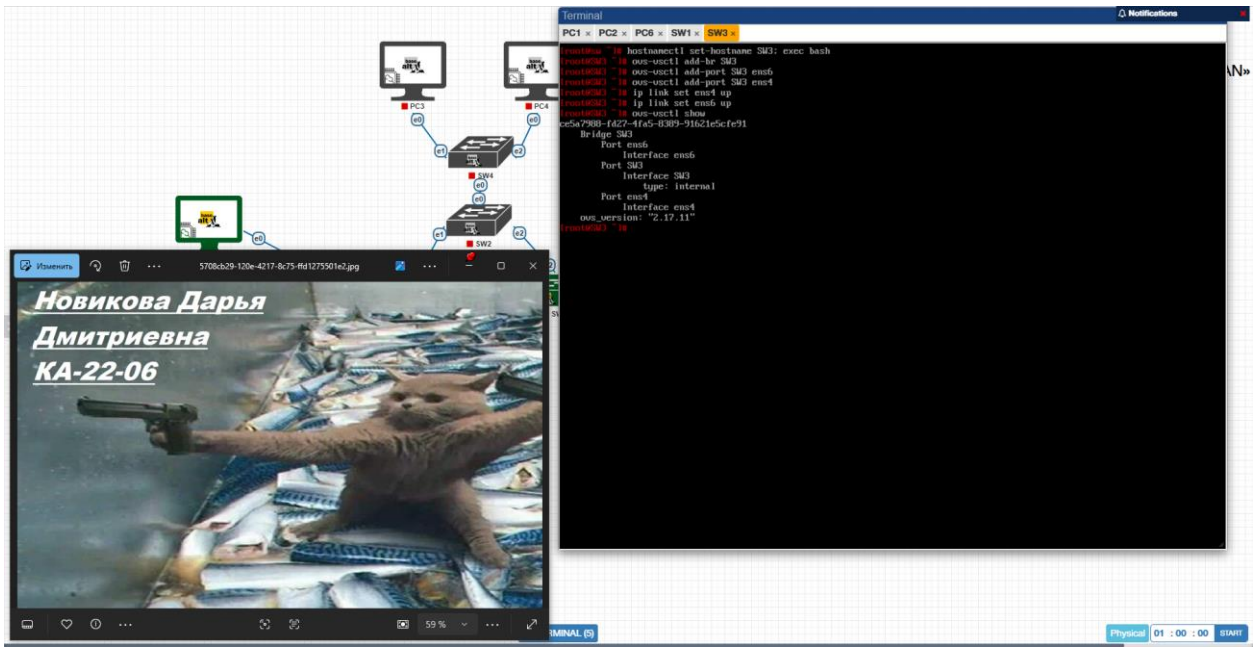

Рисунок 6 — Преднастройка SW3

Настройка зеркалирования SPAN

На коммутаторе SW1 настроим зеркалирование трафика (рис. 7).

ovs-vsctl set bridge SW1 mirrors=@m -- --id=@mirror0 get port ens3 -- --id=@ens4 get port ens4 -- --id=@m create mirror name=mymirror select-dst-port=@ens4 select-src-port=@ens4 output-port=@mirror0

Эта настройка позволяет копировать трафик с одного интерфейса на другой.

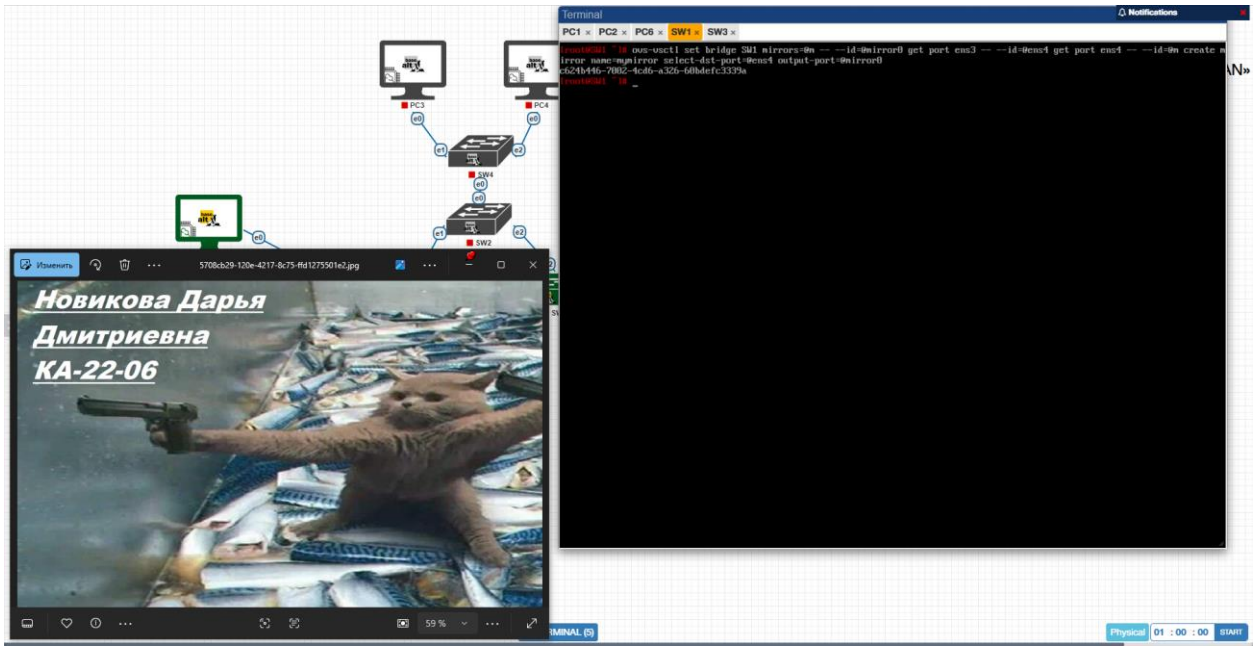

Рисунок 7 — Настройка зеркалирования на SW1

Проверка работы SPAN

Отправим ICMP-пакеты от PC1 к PC6 (рис. 8).

ping 192.168.1.6

На коммутаторе SW1 запустим Wireshark и проверим, проходит ли трафик через порт e0. В результате можно наблюдать, что пакеты с интерфейса ens4 дублируются на интерфейс ens3, что подтверждает работу зеркалирования.

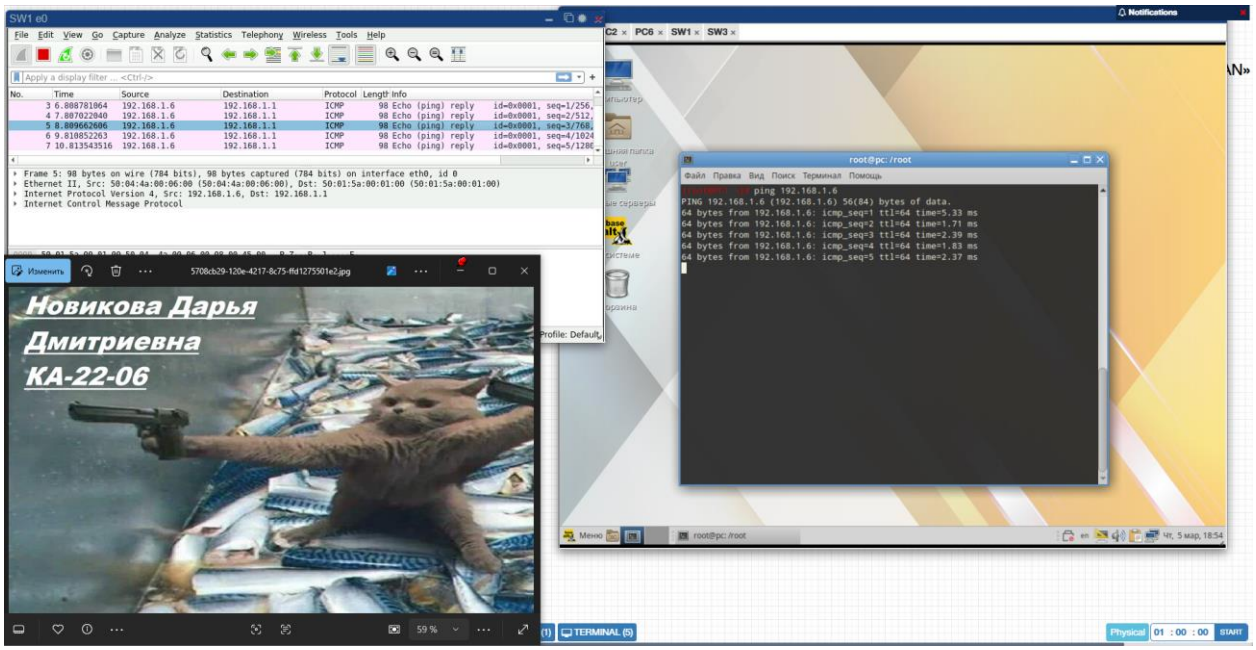

Рисунок 8 — ICMP-пакеты от PC1 к PC6

Настройка RSPAN

Протегируем интерфейсы на коммутаторе SW1 (рис. 9).

ovs-vsctl set port ens3 tag=15

ovs-vsctl set port ens4 tag=10

ovs-vsctl set port ens6 trunk=10

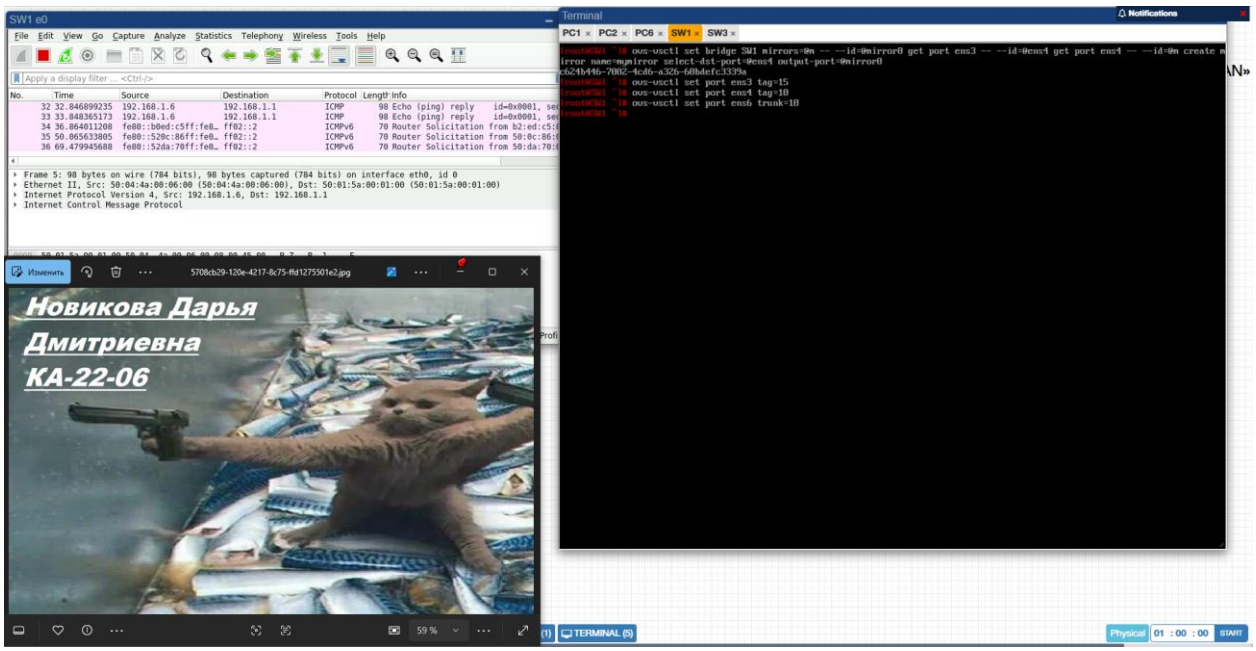

Рисунок 9 — Настройка VLAN на SW1

Аналогично настроим VLAN на SW3 (рис. 10).

ovs-vsctl set port ens4 tag=10

ovs-vsctl set port ens6 trunk=10

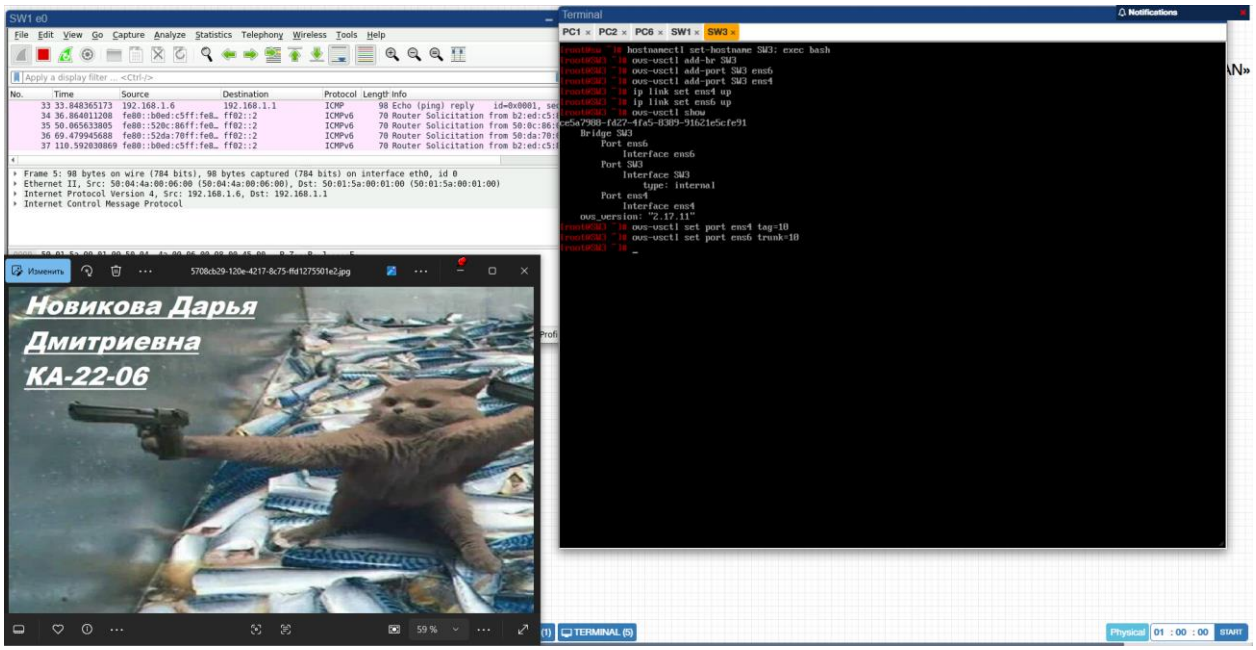

Рисунок 10 — Настройка VLAN на SW3

Удалим ранее настроенное зеркалирование трафика (рис. 11).

ovs-vsctl clear br SW1 mirrors

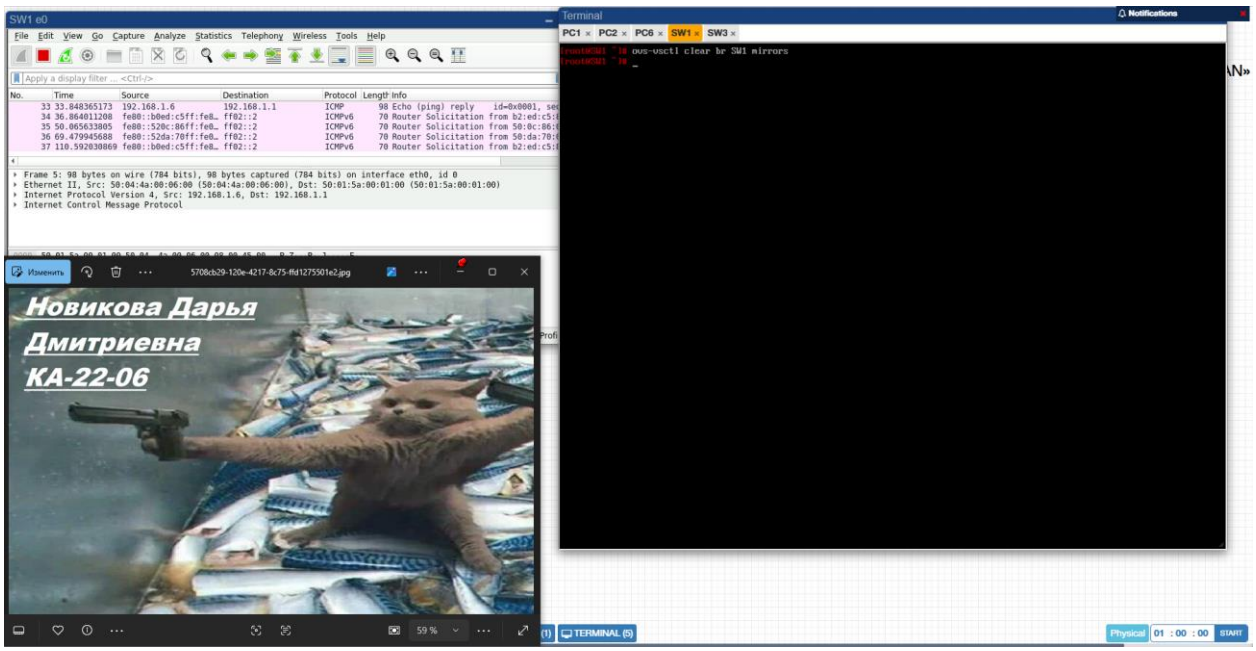

Рисунок 11 — Удаление предыдущего зеркалирования

Настройка зеркалирования RSPAN

Настроим удаленное зеркалирование трафика на SW1 (рис. 12)

ovs-vsctl set bridge SW1 mirrors=@m -- --id=@m create mirror name=mymirror select-all=true select-vlan=10 output-vlan=15

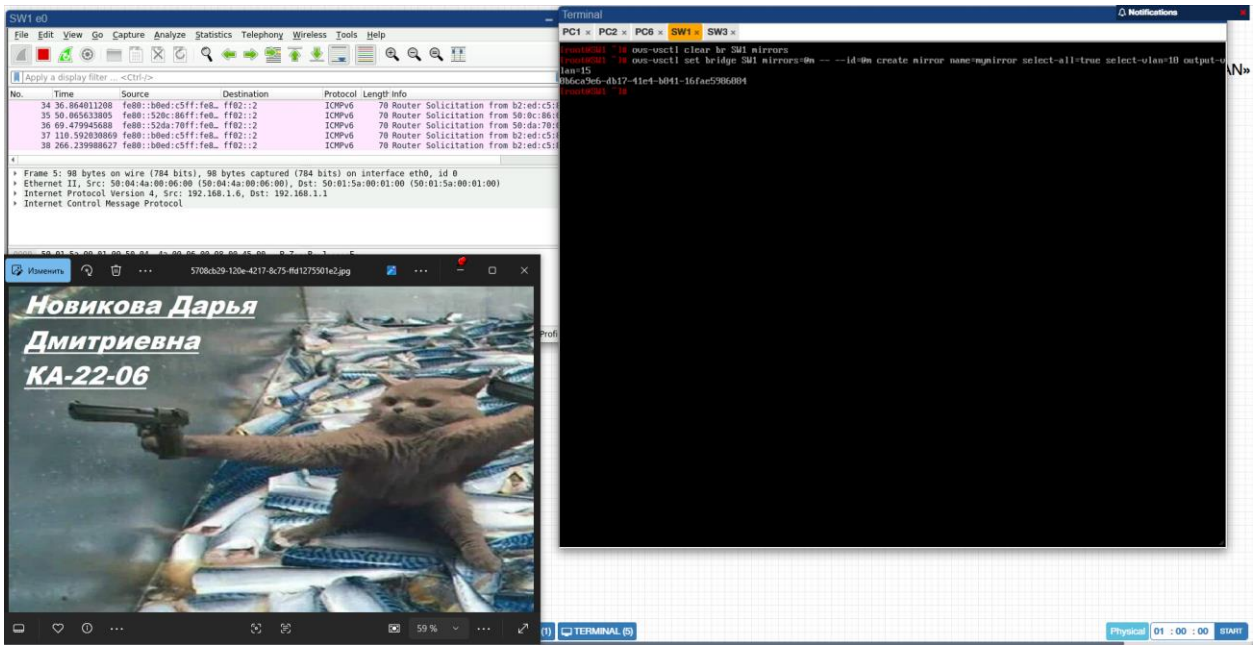

Рисунок 12 — Настройка зеркалирования

Анализ трафика

На коммутаторе SW1 запустим Wireshark и выполним захват пакетов. Проверим, что пакеты проходят также через порт e0 и корректно зеркалируются (рис. 13).

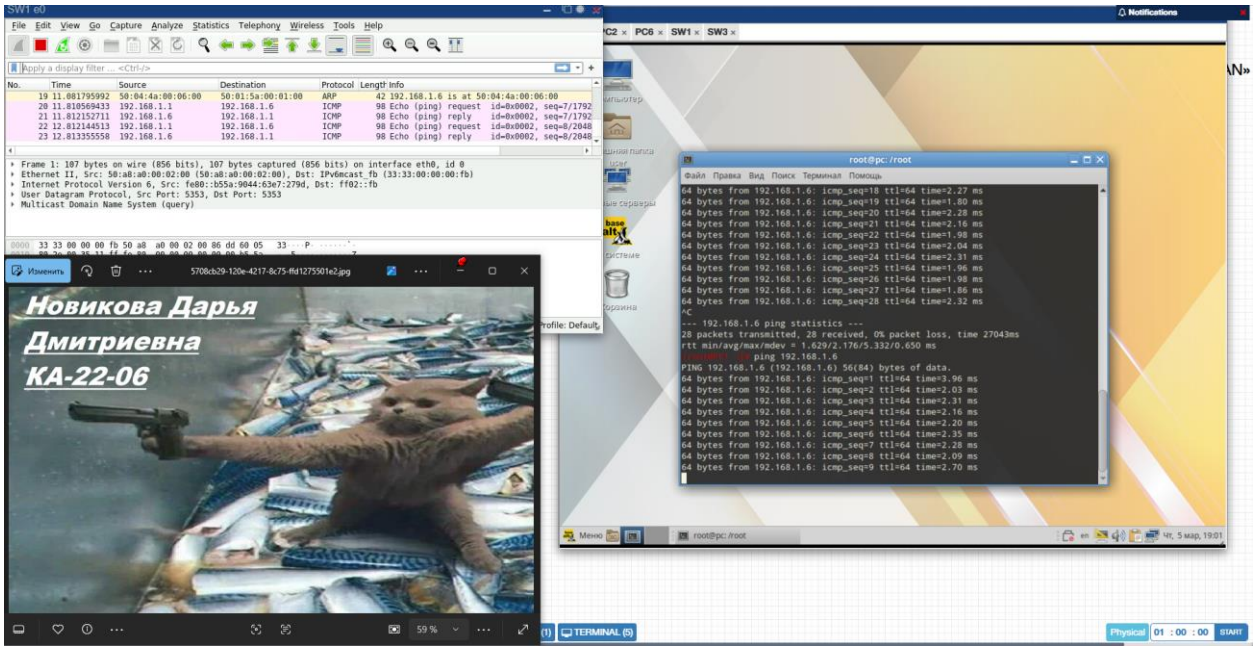

Рисунок 13 — ICMP-пакеты от PC1 к PC6

Завершение работы

После завершения тестирования лабораторный стенд удаляем (рис. 14). Для этого необходимо открыть левое меню лабораторной среды и выбрать пункт Destroy Lab.

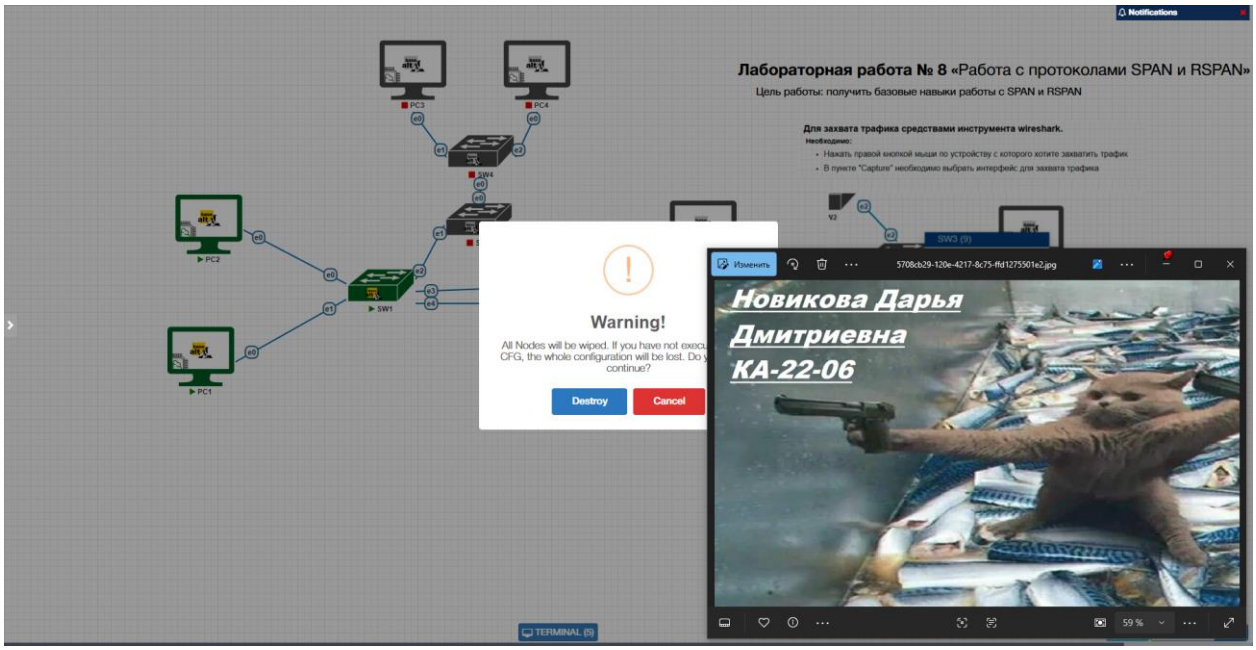

Рисунок 14 — Удаление стенда

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое зеркалирование трафика?

Зеркалирование трафика — это механизм копирования сетевых пакетов с одного или нескольких портов коммутатора на другой порт для последующего анализа. Этот механизм используется для диагностики сети, мониторинга и анализа безопасности.

2. Различие между SPAN и RSPAN?

SPAN (Switched Port Analyzer) — это локальное зеркалирование трафика внутри одного коммутатора.

RSPAN (Remote SPAN) — это удалённое зеркалирование трафика, при котором копии пакетов передаются через сеть на другой коммутатор для анализа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были изучены принципы работы технологий SPAN и RSPAN, предназначенных для мониторинга и анализа сетевого трафика. Была выполнена настройка зеркалирования пакетов на коммутаторах и проведён анализ сетевых пакетов с помощью Wireshark.

В результате работы получены практические навыки настройки зеркалирования трафика, а также понимание различий между локальным и удалённым зеркалированием сетевых пакетов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сети и системы передачи информации // Образовательный портал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина URL: https://edu.gubkin.ru/ (дата обращения: 05.03.2026).